นักสำรวจถ้ำ (Cave Explorer)

"น้องโค้ด" นักผจญภัยมือใหม่ ได้ค้นพบถ้ำลึกลับแห่งหนึ่ง ถ้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นโถงทางเดินยาวเรียงต่อกันเป็นเส้นตรง จากการสำรวจเบื้องต้น น้องโค้ดได้วาดแผนที่คร่าวๆ ซึ่งระบุตำแหน่งของ ตนเอง (1), พื้นที่ว่าง (0), และหีบสมบัติ (2) ถัดจากนั้น น้องโค้ดได้พบกับม้วนคัมภีร์โบราณที่ระบุลำดับการเคลื่อนที่ไว้เป็นชุดคำสั่งต่อเนื่อง เช่น RRLRLL โดย 'R' หมายถึงการเดินไปทางขวา 1 ช่อง และ 'L' หมายถึงการเดินไปทางซ้าย 1 ช่อง แต่น่าเสียดายที่น้องโค้ดเหนื่อยล้าเกินกว่าจะเดินตามแผนที่ด้วยตนเอง จึงต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองการเดินทางและหาว่า "หลังจากทำตามคำสั่งทั้งหมดในคัมภีร์แล้ว ตำแหน่งสุดท้ายของทุกสิ่งในถ้ำจะอยู่ที่ใด" จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูล ขนาดของถ้ำ, แผนที่เริ่มต้น, และ ชุดคำสั่งการเคลื่อนที่ จากนั้นให้คำนวณและแสดงผลแผนที่ถ้ำในสถานะสุดท้าย (Final State)

ข้อมูลเข้า:
- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N คือความยาวของถ้ำ
- บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนแผนที่เริ่มต้นของถ้ำ โดย:
  - 0 แทน พื้นที่ว่าง
  - 1 แทน ตำแหน่งเริ่มต้นของน้องโค้ด
  - 2 แทน ตำแหน่งของหีบสมบัติ
  - (ในแผนที่จะมี 1 เพียงหนึ่งตัว และ 2 เพียงหนึ่งตัวเสมอ)
- บรรทัดที่ 3: สตริง S คือชุดคำสั่งการเคลื่อนที่ ประกอบด้วยตัวอักษร L และ R เท่านั้น

ข้อจำกัด (Constraints)
- 3 <= N <= 100
- 1 <= ความยาวของสตริง S <= 200

ผลลัพธ์:
- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนแผนที่ถ้ำในสถานะสุดท้าย หลังจากน้องโค้ดเคลื่อนที่ตามคำสั่งทั้งหมดแล้ว
- หากคำสั่งใดที่จะทำให้น้องโค้ดเดินออกจากขอบเขตของถ้ำ (เช่น อยู่ช่องซ้ายสุดแล้วสั่ง 'L') การเคลื่อนที่ในตานั้นจะไม่เกิดขึ้น (น้องโค้ดจะยังอยู่ที่เดิม)
- ตำแหน่งของหีบสมบัติจะไม่เปลี่ยนแปลง
- หากน้องโค้ดเดินไปถึงช่องที่มีหีบสมบัติ ก็จะหยุดอยู่ที่ช่องนั้น (ทับตำแหน่งของสมบัติ) และคำสั่งที่เหลือในคัมภีร์จะถูกยกเลิกทั้งหมด

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 0 1 0 0 2 LLRRR	0 0 0 1 2
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
8 1 0 0 0 2 0 0 0 RRRRRR	0 0 0 0 1 0 0 0

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 1

Date: 30-01-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ก่อน	หลัง
1.ผลลัพธ์ในตัวอย่างที่ 2 ผิดพลาด	1.แก้ไขตัวอย่างที่ 2 ให้ถูกต้อง